

PROYECTO CAPSTONE

Aprueba APP

Plataforma móvil y web de preparación para la PAES

Definición de Proyecto APT · Fase 1

Ricardo Rodríguez Salas · Scrum Master · Backend, seguridad y datos

Elías Millahuala · Product Owner · Calidad, despliegue y clientes

Empresa mandante: **Alloxentric**



Roles y responsabilidades técnicas



Ricardo Rodríguez Salas

SCRUM MASTER · BACKEND, SEGURIDAD Y DATOS

- Seguridad: autenticación, autorización y gestión de secretos
- Migración de la persistencia a Cloud Firestore
- Facilitación de ceremonias y gestión del tablero
- Coordinación técnica con la empresa mandante



Elías Millahuala

PRODUCT OWNER · CALIDAD, DESPLIEGUE Y CLIENTES

- Gestión y priorización del Product Backlog
- Pruebas automatizadas y aseguramiento de calidad
- Despliegue continuo y empaquetado en contenedores
- Configuración nativa de la app y adecuación de los clientes

Trabajo compartido. Ambos integrantes desarrollan frontend y backend. La especialización define la responsabilidad principal de cada uno, no un límite: el contrato de API documentado permite avanzar en paralelo sobre la misma base de código.

El problema que aborda el proyecto

EL PROBLEMA

- La preparación de calidad está condicionada por la capacidad de pago de cada familia.
- Un preuniversitario presencial cuesta cientos de miles de pesos al año.
- El puntaje termina correlacionando con el nivel socioeconómico más que con el esfuerzo.
- Los estudiantes sin acceso llegan a rendir con menos práctica y sin retroalimentación.

LA PROPUESTA

- Práctica ilimitada o de bajo costo desde el teléfono o el navegador.
- Banco de preguntas reales de la PAES con explicación y árbol de habilidades.
- Gamificación con medallas canjeables por beneficios de sponsors.
- Grupos de estudio, comunidad y acceso a tutores.

~1.476

preguntas PAES reales

3°y 4° medio

público objetivo

Chile

primer mercado

Alloxentric

empresa mandante

Objetivo general

“

Implementar las mejoras de seguridad, persistencia y calidad necesarias para dejar el backend de la plataforma Aprueba, junto con su aplicación móvil y su sitio web del estudiante, en condiciones de despliegue productivo antes del término del semestre académico.

01

Seguridad

Cerrar las seis vulnerabilidades del sistema recibido, dos de ellas críticas para producción.

02

Persistencia

Migrar desde un archivo local hacia una base de datos gestionada en la nube.

03

Calidad

Construir la batería de pruebas que hoy no existe y automatizar el despliegue.

Objetivos específicos

01 Migrar la persistencia

Del archivo local a Cloud Firestore, con índices compuestos y reglas de acceso.

03 Desplegar el servicio

Publicación continua durante el desarrollo y contenedores como entrega final.

05 Completar flujos

Cerrar la resolución de corrección de preguntas.

07 Integrar y adecuar los clientes

Configuración nativa de la app y ajuste al contrato y a la autenticación.

02 Corregir vulnerabilidades

Las seis identificadas, priorizando acceso social y cambio de plan.

04 Construir pruebas

Sobre autenticación, autorización, cuota diaria y gamificación.

06 Documentar el contrato

Especificación OpenAPI versionada que unifique las fuentes actuales.

Los objetivos específicos son etapas metodológicas de ingeniería, no funcionalidades del producto.

Alcance y delimitaciones

DENTRO DEL ALCANCE

- **App móvil del alumno**
Flutter · iOS y Android · frontend y backend
- **Sitio web del alumno**
React + Vite · frontend y backend
- **API REST del estudiante**
Node.js + Express · servicio compartido por ambos clientes
- **Base de datos**
Migración y modelado en Cloud Firestore
- **Despliegue**
Publicación continua y empaquetado en contenedores

FUERA DEL ALCANCE

- **Consola de administración**
Módulo existente, mantenido por la empresa
- **Generador de preguntas con IA**
Módulo independiente con su propio backend
- **Panel de revisión**
Especificado por la empresa, sin implementación
- **Portal del tutor**
El lado profesor del marketplace
- **Pago de clases en la plataforma**
Declarado como funcionalidad futura

Criterio de recorte. Un alcance menor terminado por completo vale más que uno amplio a medio hacer en trece semanas.

Requerimientos funcionales y no funcionales

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-01	Registro y acceso con correo, proveedores externos y verificación telefónica
RF-02	Onboarding: país, idioma, grado y asignaturas
RF-03	Práctica con cuota diaria (10 base, hasta 20 con bonos)
RF-04	Corrección, explicación y árbol de habilidades
RF-05	Medallas, canje, regalos y beneficios de sponsors
RF-06	Grupos de estudio con invitaciones y estadísticas
RF-07	Comunidad: publicaciones, comentarios y reacciones
RF-08	Marketplace de tutores, chat y análisis de falencias
RF-09	Suscripciones y gestión del plan
RF-10	Solicitud y resolución de corrección de preguntas

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF-01	Seguridad: identidad verificada contra el proveedor, rotación de tokens, secretos fuera del código
RNF-02	Privacidad: datos de menores conforme a Ley 21.719, exportación y borrado de cuenta
RNF-03	Persistencia: base gestionada con índices y reglas de acceso
RNF-04	Disponibilidad: despliegue reproducible en contenedores
RNF-05	Calidad: pruebas automatizadas sobre reglas críticas
RNF-06	Mantenibilidad: contrato de API versionado en OpenAPI
RNF-07	Usabilidad: interfaz responsiva, ES/EN y tema claro u oscuro

Los dos primeros requerimientos no funcionales son bloqueantes para salir a producción.

Metodología: Scrum adaptado

Entregas incrementales

La empresa exige reporte de avance semanal

Capacidad de adaptación

Hay decisiones de alcance aún abiertas

Equipo pequeño

Dos integrantes sin dedicación exclusiva

SIETE SPRINTS DE DOS SEMANAS

S0

S5-6

Definición y
entorno

S1

S7-8

Firestore y
despliegue

S2

S9-10

Seguridad crítica y
app nativa

S3

S11-12

Seguridad y
pruebas

S4

S13-14

Flujos e integración

S5

S15-16

OpenAPI y
contenedores

—

S17-18

Presentación final

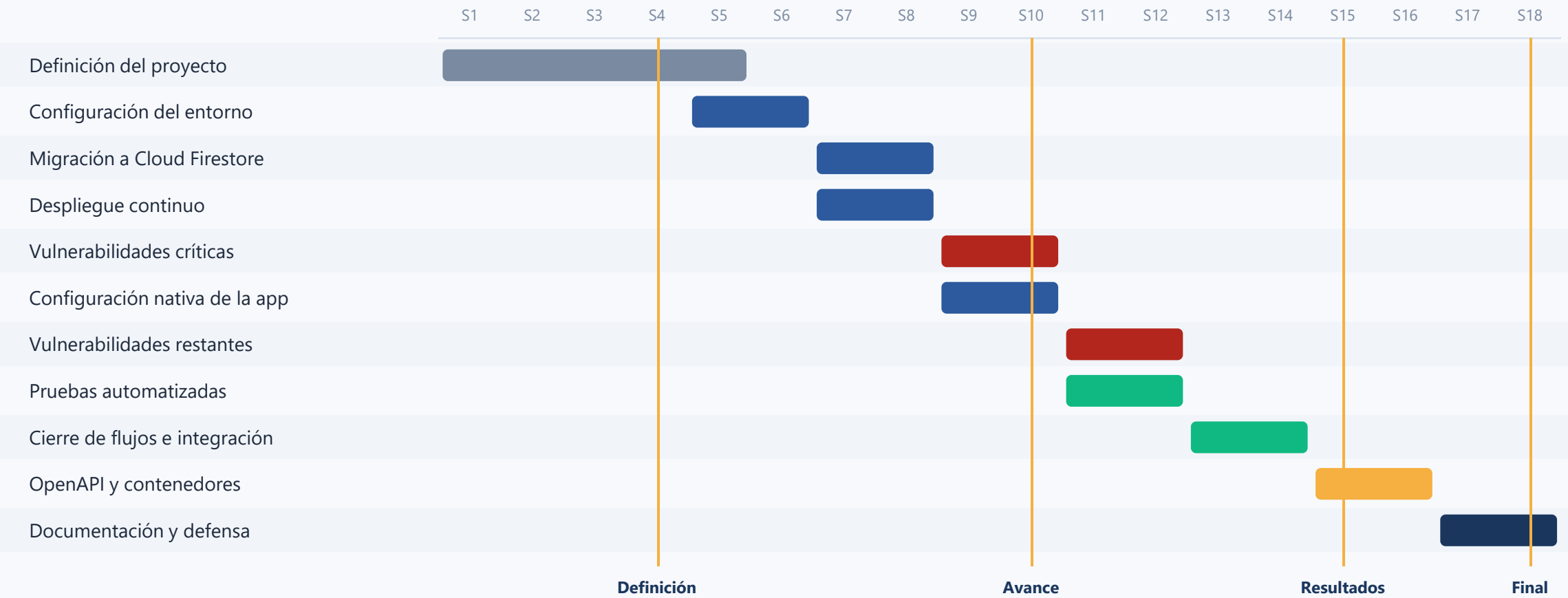
CEREMONIAS

- Sprint Planning al inicio de cada sprint
- Daily asíncrona de coordinación
- Review al cierre, junto al reporte a la empresa
- Retrospective para ajustar el proceso

GESTIÓN DEL TRABAJO

- Repositorio único en GitHub, una rama por funcionalidad
- Revisión cruzada antes de integrar
- El historial de commits es la evidencia de avance semanal
- Tablero de backlog compartido con la empresa

Cronograma y hitos de evaluación



Hoy: semana 4 · Cierre del semestre: 12 de diciembre de 2026

Stack tecnológico y herramientas

CLIENTES

Flutter

App iOS y Android

React + Vite

Sitio del estudiante

Riverpod · GoRouter

Estado y navegación

BACKEND

Node.js + Express

API REST /api/v1

JWT

Sesión y roles

OpenAPI

Contrato versionado

DATOS

Cloud Firestore

Base no relacional

Drift / SQLite

Caché local en la app

Firebase Auth

Verificación telefónica

INFRAESTRUCTURA

Docker + Compose

Entrega final

Vercel

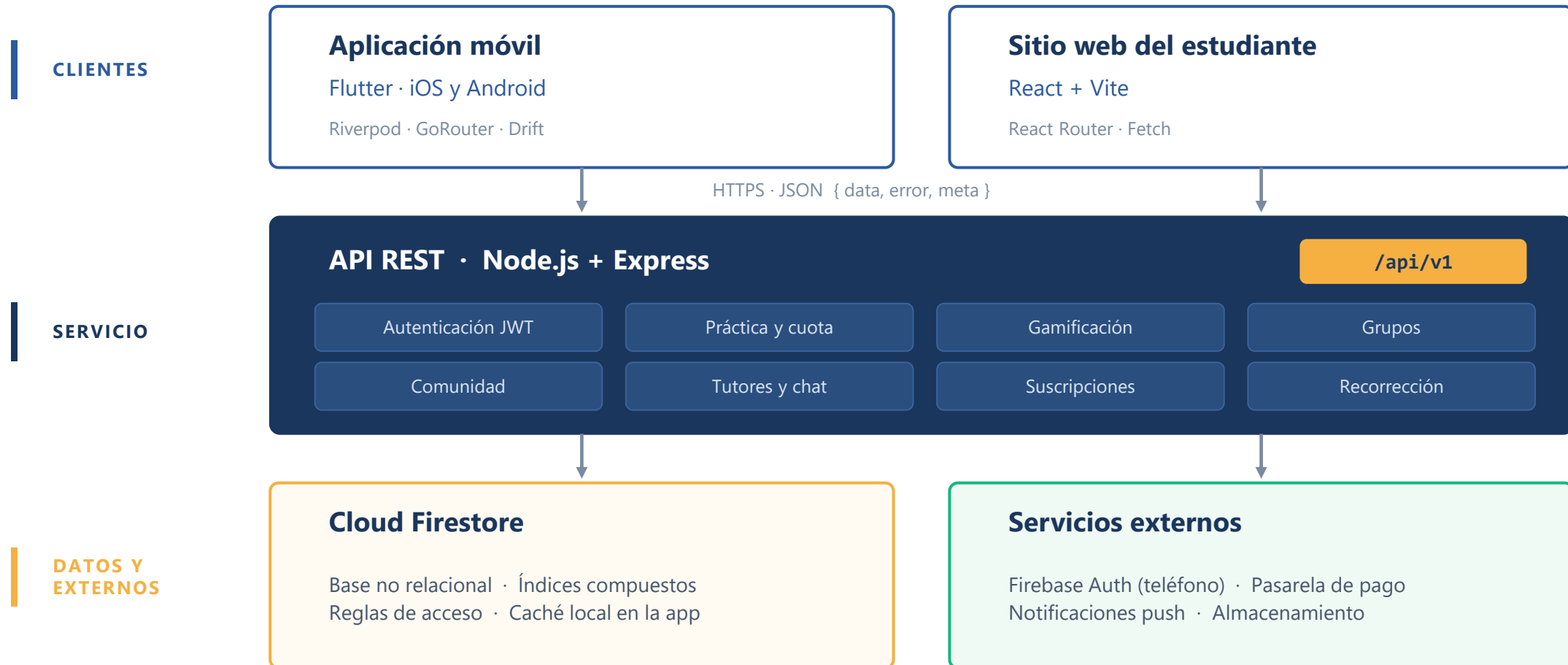
Avances continuos

GitHub

Repositorio y evidencia

Gestión: Scrum con tablero de backlog · Revisión cruzada de código · Pruebas automatizadas en Node.js

Arquitectura de la aplicación por capas



Un solo servicio atiende a la aplicación móvil y al sitio web: el contrato de API es compartido.

Colecciones principales del sistema



Base no relacional orientada a documentos. La integridad se aplica en la capa de servicios.

Modelo de negocio y monetización

Free

Gratuito

- 10 preguntas al día
- Hasta 20 con bonos
- Una prueba a elección
- Grupos limitados

Uni

US\$ 1 / mes

- Preguntas ilimitadas
- Una prueba completa
- Grupos sin límite
- Sin publicidad

All

US\$ 5 / mes

- Preguntas ilimitadas
- Todas las pruebas
- Contacto con tutores
- Análisis de falencias

RECOMENDADO

Sponsors

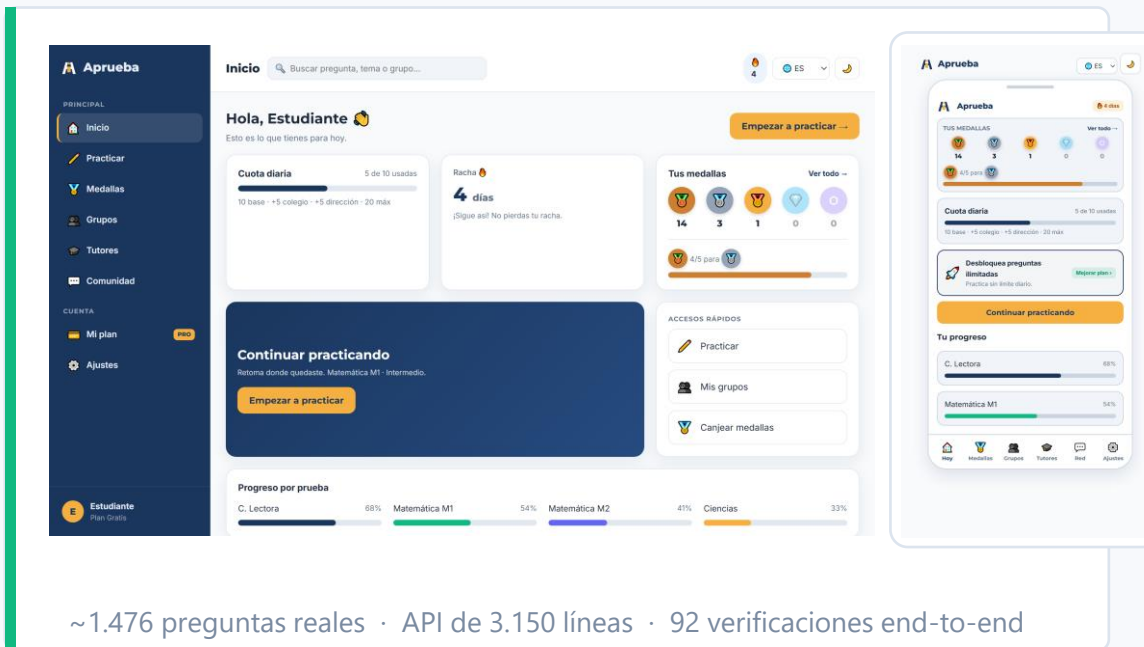
Tercera vía de ingreso

- Empresas financian beneficios
- Los alumnos los canjean con medallas
- Ingreso sin costo para el estudiante

Referencia de mercado. Un preuniversitario presencial en Chile cuesta varios cientos de miles de pesos al año. El plan más completo de Aprueba equivale a menos de cinco mil pesos mensuales.

Punto de partida: qué funciona y qué lo bloquea

LO QUE YA FUNCIONA



LO QUE IMPIDE DESPLEGARLO

- ! **Los datos viven en un archivo local**
Imposible desplegar en la nube: la información se perdería
- ! **Suplantación de identidad**
El acceso con proveedores externos no verifica el token
- ! **Plan de pago sin pagar**
El cambio de suscripción no valida el pago
- ! **Cero pruebas unitarias**
No hay red de seguridad para modificar el código

Mejoras futuras y evolución del producto

01

Expansión regional

El modelo de datos ya contempla Perú, Colombia y Brasil. Falta el banco de preguntas y la validación del onboarding por país.

02

Portal del tutor

Hoy el marketplace solo existe del lado del alumno. El profesor no tiene forma de registrarse ni de responder.

03

Pago de clases integrado

Actualmente el alumno contacta al tutor, pero la transacción ocurre fuera de la plataforma.

04

Generador con IA

La empresa ya construyó un módulo que genera preguntas con un modelo de lenguaje. Integrarlo ampliaría el banco sin carga manual.

Conclusiones de la definición del proyecto

✓ Un proyecto de continuidad

No se construye desde cero: se recibe un sistema existente, se evalúa críticamente y se asume la responsabilidad de su calidad.

✓ Diagnóstico hecho y verificable

Seis vulnerabilidades identificadas, la capa de datos y la ausencia de pruebas documentadas antes de escribir una línea de código.

✓ Alcance acotado de forma deliberada

Aplicación móvil y sitio web del estudiante, en backend y frontend. Los módulos restantes quedan fuera por acuerdo con la empresa.

✓ Plan con hitos comprobables

Siete sprints de dos semanas alineados con el calendario académico, con evidencia de avance en el repositorio.

¿Preguntas?

Gracias por su atención.



Ricardo Rodríguez · Elías Millahuala